

SAFEKID: AUTOMAÇÃO E SEGURANÇA NO MONITORAMENTO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL VIA IoT

Marco Antônio Guimarães Maciel¹, Matheus de Lucena Henriques², Miguel de Sousa Batista³, Rafael Andrade Leite Barros⁴, Tiago Gurgel Amorim Ferreira de Abreu⁵, Jymmy Barreto¹, Izabella Nunes de Vasconcelos¹

Magm@cesar.school, mlh@cesar.school, msb2@cesar.school, Ralb@cesar.school, Tgafa@cesar.school, Jpsb@cesar.school, inv@cesar.school

¹ CESAR SCHOOL / JYMMY BARRETO / IZABELLA NUNES DE VASCONCELOS
Recife – PE

Categoria: ARTIGO MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

Resumo: O desaparecimento de crianças em ambientes escolares é um problema grave no Brasil, com estatísticas apontando para cerca de 66 casos diários. Motivados por este cenário alarmante, este projeto propõe o desenvolvimento de um sistema embarcado IoT de controle de acesso e monitoramento focado na segurança de alunos do Ensino Fundamental I. O sistema é composto por três artefatos principais: módulos de catraca baseados no microcontrolador ESP32 com leitores RFID para registro de entrada e validação de acesso; pulseiras infantis contendo tags RFID passivas e um microcontrolador ESP8266 operando ativamente como emissor contínuo de presença na rede Wi-Fi; e módulos "sniffers" (ESP32) espalhados pela escola para mapear esses dispositivos. Os dados coletados são processados via sistema operacional FreeRTOS e transmitidos via protocolo MQTT para uma plataforma web. Esta arquitetura centraliza as informações, permitindo o rastreamento por zonas de proximidade para estimar a localização do aluno e fornecendo dashboards distintos para a coordenação (alertas de anomalia) e para os pais (histórico de movimentação). Os testes iniciais demonstram a viabilidade da comunicação ágil e de uma interface visual avançada construída em Vue 3, estabelecendo uma fundação tecnológica robusta para substituir métodos manuais, mitigar falhas operacionais e devolver a tranquilidade às famílias.

Palavras Chaves: Sistemas Embarcados, Segurança Escolar, RFID, ESP32, MQTT, Monitoramento.

Abstract: The disappearance of children in school environments is a serious problem in Brazil, with statistics pointing to about 66 daily cases. Motivated by this alarming scenario, this project proposes the development of an embedded IoT access control and monitoring system focused on the safety of elementary school students. The system comprises three main artifacts: ESP32-based turnstile modules with RFID readers for entry registration and access validation; children's wristbands containing passive RFID tags and an ESP8266 microcontroller actively operating as a continuous Wi-Fi presence emitter; and "sniffer" modules (ESP32) spread across the school to map these devices. The collected data is processed via the FreeRTOS operating system and transmitted via MQTT protocol to a web platform. This architecture centralizes the information, enabling proximity zone tracking to estimate the student's location and providing distinct

dashboards for coordination (anomaly alerts) and parents (movement history). Initial tests demonstrate the viability of agile communication and an advanced visual interface built in Vue 3, establishing a robust technological foundation to replace manual methods, mitigate operational failures, and restore peace of mind to families.

Keywords: Embedded Systems, School Security, RFID, ESP32, MQTT, Monitoring.

1 INTRODUÇÃO

A segurança infantil em ambientes escolares é uma preocupação fundamental da sociedade contemporânea, agravada de forma contundente por estatísticas alarmantes que indicam o desaparecimento diário de aproximadamente 66 crianças do interior ou do entorno de escolas no Brasil. Atualmente, o controle de acesso e custódia em grande parte das instituições educacionais ainda é realizado de forma predominantemente manual, apoiando-se em conferências visuais, listagens impressas e anotações físicas. Este método tradicional apresenta falhas operacionais inerentes, estando sujeito a erros de identificação, lentidão excessiva e falta de comunicação em tempo real com os responsáveis. Consequentemente, a ausência de confirmações automatizadas reduz a transparência do processo e fomenta um ambiente de insegurança para as famílias.

O estado da arte em automação e Internet das Coisas (IoT) oferece alternativas tecnológicas para mitigar essas vulnerabilidades, utilizando dispositivos embarcados e redes sem fio para garantir o rastreamento local e a transferência segura de custódia. Neste contexto, o presente trabalho propõe o desenvolvimento do "SafeKid-IoT", um sistema de controle baseado em identificação por radiofrequência (RFID) e comunicação Wi-Fi, utilizando microcontroladores ESP32 e ESP8266. O diferencial técnico e prático desta solução reside na divisão da arquitetura em três módulos que trabalham em conjunto para criar uma rede ativa de proteção infantil: a verificação ágil na catraca, as pulseiras de monitoramento ininterrupto e os nós farejadores (sniffers). Por meio da inferência de proximidade utilizando a intensidade dos sinais

de rede local (RSSI), o sistema busca determinar em qual área da escola a criança se encontra, compondo um mapa referencial na plataforma web. Essa integração viabiliza o envio de alertas automatizados em tempo real perante quebras de rotina, mitigando riscos antes que se agravem e garantindo a tranquilidade necessária aos responsáveis."

Este artigo encontra-se organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o trabalho proposto e a arquitetura do sistema. A seção 3 descreve os materiais e métodos utilizados no desenvolvimento. Os resultados parciais da prototipagem são apresentados na seção 4, e as conclusões são apresentadas na seção 5.

2 O TRABALHO PROPOSTO

O projeto SafeKid-IoT foi arquitetado sob o paradigma da Internet das Coisas, dividindo as responsabilidades de processamento em três hardwares distintos (nós de borda) que se comunicam com uma aplicação em nuvem. A hipótese central é que a descentralização da leitura física e da varredura de sinais de rádio evita a sobrecarga do microcontrolador e permite escalabilidade no ambiente escolar.

A arquitetura do hardware é composta por:

- **Módulo 1 - Catraca (Controle de Acesso):** Utiliza um microcontrolador ESP32 conectado a um leitor RFID MFRC522 via barramento SPI. Seu firmware, orquestrado pelo sistema operacional de tempo real FreeRTOS, lê a tag passiva da criança e despacha o identificador para a nuvem, garantindo um bloqueio digital seguro contra evasões e oferecendo feedback imediato de liberação na porta da escola.
- **Módulo 2 - Pulseira (Monitoramento Ativo):** Um dispositivo vestível projetado para atuar como o elo central de segurança da criança. Além da tag RFID passiva, a pulseira embarca um microcontrolador Wemos D1 Mini (baseado no ESP8266) que irradia ininterruptamente sua presença emitindo heartbeats via Wi-Fi. Isso assegura que, enquanto o aluno estiver no recinto, ele se mantenha visível à malha de proteção escolar.
- **Módulo 3 - Sniffers (Mapeamento de Zonas):** Módulos ESP32 distribuídos estrategicamente por áreas vitais do colégio. Sua missão é varrer ininterruptamente as redes, detectando os sinais emitidos pelas pulseiras e registrando seus identificadores junto à intensidade do sinal (RSSI), alimentando a inteligência central de rastreamento.

Todos os dados coletados na borda (leituras RFID e telemetria de rastreamento) são estruturados em formato JSON e publicados via protocolo MQTT (Message Queuing Telemetry Transport). No servidor, o backend aplica lógicas de rastreamento de zona (Proximity Tracking) baseando-se no RSSI dos sniffers para estimar o raio de localização do aluno. Simultaneamente, as rigorosas regras de negócio da aplicação

web monitoram o tempo de permanência, acionando instantaneamente alertas no dashboard da coordenação caso uma criança desvie do fluxo normal de saída, impedindo falhas manuais críticas no processo de custódia.

3 MATERIAIS E MÉTODOS

A arquitetura de rede apoiou-se em um Broker Mosquitto para orquestrar a telemetria MQTT de baixa latência, exigência inegociável em cenários de rastreamento infantil. Diferindo de protótipos estáticos triviais, o painel central de monitoramento (Dashboard) adotou um padrão de engenharia corporativo: o conceito de Idiomatic Vue Feature Modules. Através da construção em Vue 3, fortemente tipada em TypeScript e estilizada com Tailwind CSS, o sistema consolidou uma aplicação web altamente escalável. Isso viabiliza interfaces fluidas e seguras que segmentam em tempo real os relatórios auditáveis para a equipe escolar e o histórico reconfortante para o smartphone dos pais.

A validação do projeto seguiu uma metodologia de testes incrementais (prototipagem ágil). Inicialmente, testou-se o isolamento eletrônico e a comunicação do hardware da catraca, verificando a acurácia na leitura do *Unique ID* (UID) das tags RFID. Em seguida, avaliou-se a latência na publicação de tópicos MQTT em rede local. Devido à complexidade inerente da propagação de sinais de radiofrequência em ambientes *indoor*, a triangulação de RSSI está sendo calibrada através de metodologias de mapeamento zonal, priorizando a determinação de presença em áreas macro (ex: Pátio, Refeitório).

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Considerando que o projeto encontra-se em fase de prototipagem e integração contínua para a entrega final, os resultados parciais validam a infraestrutura e a lógica de comunicação desenhadas.

Na esfera de hardware, o nó da catraca demonstrou estabilidade ao operar sob o FreeRTOS. A separação em duas tarefas virtuais evitou bloqueios no microcontrolador; enquanto a *Task* de rede manteve a persistência de conexão, a *Task* de leitura conseguiu identificar o cartão RFID e publicar o dado no tópico correto via MQTT quase instantaneamente, acionando com sucesso o LED verde de *feedback*.

Na camada de aplicação, o desenvolvimento do protótipo do FrontEnd cumpriu o requisito de usabilidade. A implementação do sistema de visualizações segmentadas permitiu que, com apenas uma base de código, a interface ocultasse informações sensíveis conforme o nível de acesso. O painel da Coordenação exibe estaticamente a lógica esperada para alertas de atrasos e exceções, enquanto o painel dos Pais reserva o espaço arquitetado para o histórico e para o mapa de calor.

O maior desafio técnico identificado nos testes preliminares diz respeito à precisão do mapa de calor usando os sinais de Wi-Fi

Probe. Em ambientes escolares fechados, os sinais sofrem atenuação e refração severas em obstáculos, fazendo o RSSI flutuar consideravelmente. Observou-se que a conversão direta de RSSI para coordenadas exatas (X, Y) não é viável sem a aplicação extensiva de filtros avançados no backend. Como mitigação eficaz para o modelo operacional, o sistema está evoluindo de uma triangulação matemática estrita para um modelo de rastreamento por zona (*Proximity Tracking*), no qual o backend determina a localização do aluno baseando-se no nó Sniffer que reportar o sinal mais forte.

5 CONCLUSÕES

O sistema SafeKid-IoT demonstra um alto potencial para reformular as práticas de segurança em escolas do Ensino Fundamental I. A abordagem de separar o controle físico na entrada/saída (via RFID passivo) do monitoramento espacial interno (via emissão ativa de pacotes Wi-Fi) provou ser uma estratégia arquitetural robusta e que respeita as limitações de processamento dos microcontroladores de baixo custo.

Embora o sistema completo ainda demande a integração final do banco de dados na nuvem para o cruzamento real das requisições MQTT com as credenciais cadastradas, a prototipagem dos subsistemas comprovou que a tecnologia substitui com eficácia as planilhas e o controle visual. Os módulos operaram com baixa latência, e o protótipo da aplicação demonstrou como a transparência informacional pode reduzir a angústia dos familiares.

Como trabalhos futuros para a entrega definitiva, o foco será direcionado à calibração final dos módulos sniffers e à estruturação do backend (API) capaz de receber, armazenar e realizar as comparações lógicas de zona com base no RSSI, finalizando assim o ciclo de geração do mapa de calor dinâmico.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Espressif Systems. ESP32 Technical Reference Manual. Disponível em: <https://www.espressif.com/>. Acesso em: jun. 2026.

Light, R. A. (2017). Mosquitto: server and client implementation of the MQTT protocol. *Journal of Open Source Software*, 2(13), 265.

CNN BRASIL. *Brasil teve 66 crianças e adolescentes desaparecidos por dia em 2025*. CNN Brasil, 28 jan. 2026. Disponível em: <https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil/brasil-teve-66-criancas-e-adolescentes-desaparecidos-por-dia-em-2025/>. Acesso em: 9 jun. 2026.